

MoniteurConnect — Dossier de conception

Spécifications fonctionnelles et techniques

Diffusion

Destinataire	Fonction
Porteur du projet MoniteurConnect	Client

De la part de

Interlocuteur	Fonction
Équipe de réalisation	Prestataire

Historique des versions

Version	Date	Sujet	Auteur
0.1	13/06/2026	Version initiale (cadrage MVP)	Équipe de réalisation
0.2	16/06/2026	Ajout candidatures, pièces et contrats	Équipe de réalisation
1.0	23/06/2026	Consolidation fonctionnelle et technique	Équipe de réalisation

Objet du document. Décrire les fonctionnalités attendues de l'application MoniteurConnect (partie 1), les choix techniques de réalisation (partie 2) et les éléments de recueil du besoin (partie 3). Il complète le [Cahier des charges](#). Les maquettes d'interface citées (« Exemple d'interface ») renvoient au [wireframe basse fidélité](#).

1. Spécifications fonctionnelles

MoniteurConnect est un **site d'annonces spécialisé** mettant en relation des **auto-écoles** (qui publient des annonces et gèrent les candidatures) et des **moniteurs indépendants** (qui postulent **sans créer de compte**). Trois acteurs sont identifiés :

- **Visiteur / moniteur** — consulte les annonces et postule, sans compte ;
- **Auto-école** — publie des annonces et gère les candidatures, **compte requis** ;
- **Administrateur** — supervise et modère la plateforme.

1.1 Ergonomie générale / Navigation

1.1.a Modèle de page (layout)

Les pages de l'application sont rendues côté serveur (Twig) et reposent sur une mise en page commune en 3 zones :

1. **En-tête** — logo MoniteurConnect et menu horizontal de navigation.
2. **Contenu** — zone principale propre à chaque page.
3. **Pied de page** — informations légales et liens secondaires.

Une zone transversale de **messages (flash)** affiche les retours d'action (succès, erreur, information) en haut du contenu. L'interface est **responsive** (consultable sur mobile, tablette et ordinateur).

ZONE HÉRO

Le job board des moniteurs auto-école

Les auto-écoles publient leurs offres, les moniteurs indépendants postulent en quelques minutes — sans créer de compte.

Voir les annonces

Je suis une auto-école

Comment ça marche

1

Consultez les offres

Filtrez par département, recherchez par mot-clé.

2

Postulez en ligne

CV, pièce d'identité, permis et carte d'enseignant.

3

Recevez votre contrat

L'auto-école accepte et génère un contrat PDF.

Vous êtes une auto-école ?

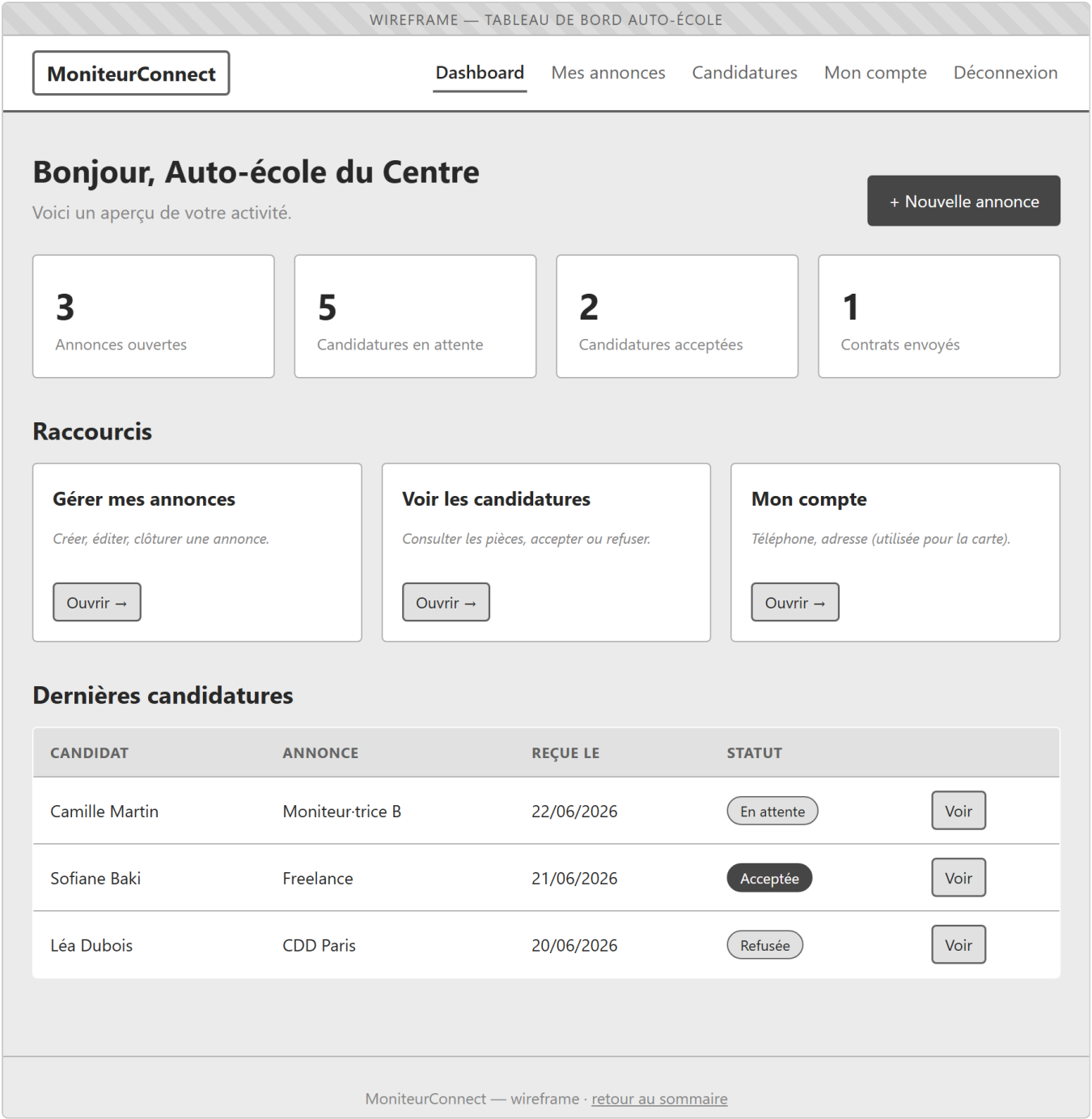
Publiez une annonce et gérez vos candidatures depuis votre tableau de bord.

Créer un compte

1.1.b Menu horizontal supérieur

Le menu supérieur est **persistant** et **diffère selon l'état d'authentification** :

- **Visiteur (non connecté)** : Accueil · Annonces · Connexion · Inscription.
- **Auto-école (connectée)** : Tableau de bord · Mes annonces · Candidatures · Mon compte · Déconnexion.



Exemple d'interface — tableau de bord auto-école.

1.1.c Séparation des espaces

La navigation distingue clairement **l'espace public** (vitrine + candidature, accessible à tous) de **l'espace auto-école** (tableau de bord, protégé par authentification). Toute tentative d'accès à une page protégée sans session valide redirige vers la page de connexion.

1.1.d Retours utilisateur

Chaque action significative (création, modification, suppression, envoi) produit un **message flash** explicite. Les formulaires réaffichent les **erreurs de validation** champ par champ et **conservent les valeurs saisies** en cas d'échec.

1.2 Authentification

Acteur principal : **Auto-école** (seul type d'utilisateur authentifié). L'inscription publique de moniteurs n'existe pas : un moniteur postule sans compte (voir §1.4).

1.2.a F1.1 : Inscription d'une auto-école

Un formulaire permet à une auto-école de créer un compte en renseignant : **nom commercial**, **SIRET**, **adresse e-mail** et **mot de passe**. À la création, un e-mail de vérification est envoyé.

WIREFRAME — INSCRIPTION AUTO-ÉCOLE

MoniteurConnect

Accueil Annonces Connexion Inscription Sommaire

Créer un compte auto-école

Publiez des annonces et gérez vos candidatures.

Nom commercial

Auto-école du Centre

SIRET

123 456 789 00012

E-mail

contact@auto-ecole.fr

Mot de passe

.....

8 caractères minimum.

Créer mon compte

Un e-mail de vérification vous sera envoyé.

Déjà inscrit ? [Se connecter](#)

MoniteurConnect — wireframe · [retour au sommaire](#)

Exemple d'interface — inscription auto-école.

Spécifications

- **SP1.** L'adresse e-mail et le SIRET sont **uniques** ; un doublon est refusé avec un message explicite.
- **SP2.** Le mot de passe est **haché (bcrypt)** ; sa longueur est bornée pour rester compatible bcrypt (≤ 72 octets).
- **SP3.** Le compte est créé avec l'état `emailVerified = false` ; les fonctions de gestion restent inaccessibles tant que l'e-mail n'est pas vérifié.

- **SP4.** Aucun mot de passe n'est jamais stocké ni journalisé en clair.

1.2.b F1.2 : Vérification de l'adresse e-mail

L'e-mail d'inscription contient un lien à usage unique. Son ouverture active le compte (`emailVerified = true`).

Spécifications

- **SP5.** Seul le **hash** du jeton de vérification est stocké en base (`verifyTokenHash`), jamais le jeton en clair.
- **SP6.** Le jeton possède une **date d'expiration** (`verifyTokenExpiry`) ; au-delà, un nouveau lien doit être demandé.

1.2.c F1.3 : Connexion

L'auto-école s'authentifie via un formulaire **e-mail + mot de passe**.

WIREFRAME — CONNEXION

MoniteurConnect

Accueil Annonces Connexion Inscription Sommaire

Connexion auto-école

Accédez à votre tableau de bord.

E-mail

contact@auto-ecole.fr

Mot de passe

.....

Se connecter

[Mot de passe oublié ?](#)

Pas encore de compte ? [Créer un compte auto-école](#)

MoniteurConnect — wireframe · [retour au sommaire](#)

Exemple d'interface — connexion auto-école.

Spécifications

- **SP7.** Un **message d'erreur générique** est affiché si les identifiants sont incorrects (sans préciser quel champ est erroné).
- **SP8.** La **session est régénérée** à la connexion (protection contre la fixation de session).
- **SP9.** Les tentatives de connexion sont soumises à une **limitation de débit** (rate limiting).

1.2.d F1.4 : Déconnexion

La déconnexion ferme la session et redirige vers une page publique.

1.2.e F1.5 : Mot de passe oublié et réinitialisation

L'auto-école peut demander un lien de réinitialisation par e-mail, puis définir un nouveau mot de passe.

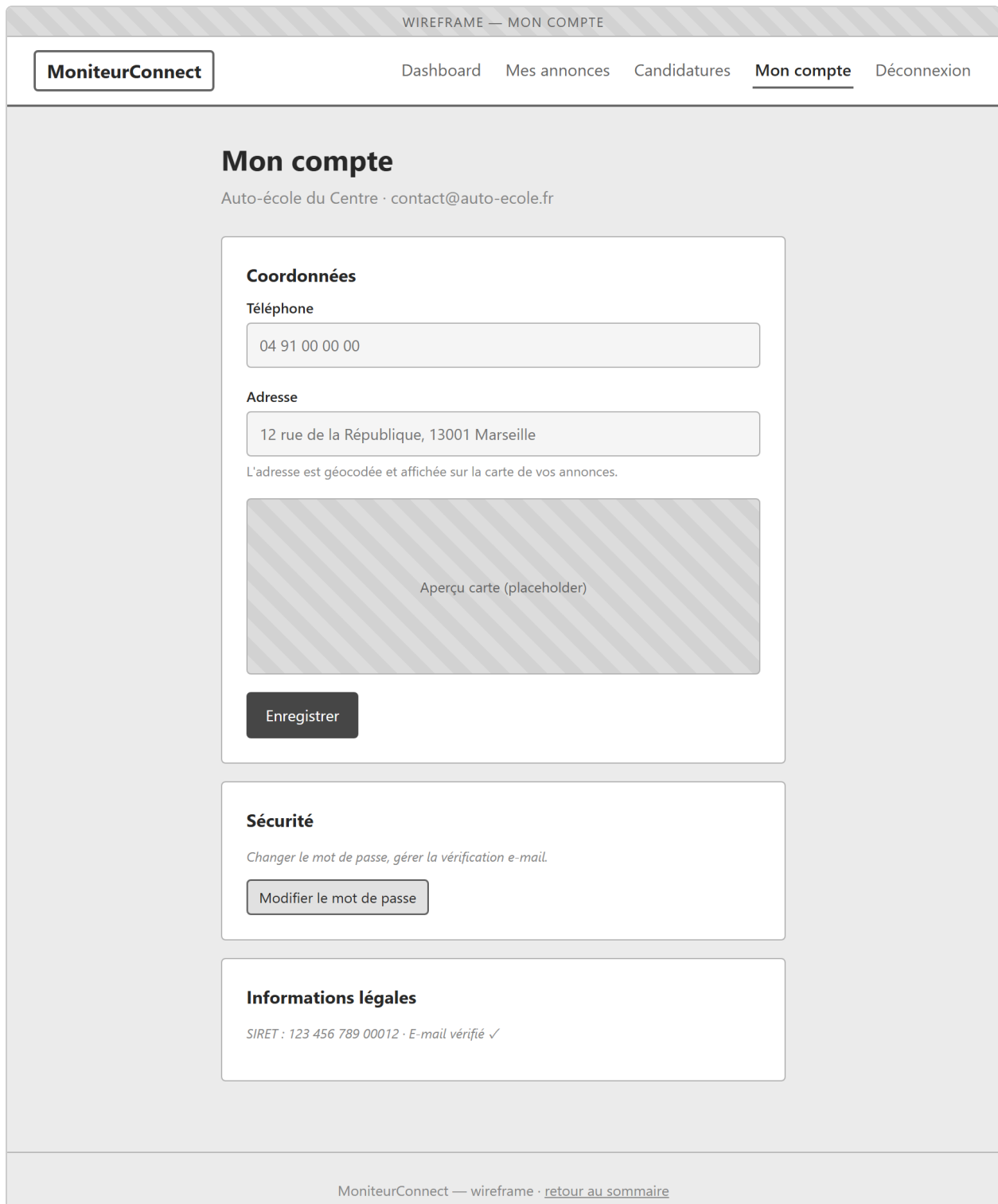
Spécifications

- **SP10.** Seul le **hash** du jeton de réinitialisation est stocké (`resetTokenHash`) avec une **expiration** (`resetTokenExpiry`).
- **SP11.** Une **confirmation** du nouveau mot de passe est demandée ; en cas de divergence, un message d'erreur est affiché.
- **SP12.** Pour ne pas divulguer l'existence d'un compte, le message affiché après une demande est **identique**, que l'e-mail existe ou non.

1.2.f F1.6 : Gestion du profil

L'auto-école peut consulter et modifier ses informations de contact.

- **F1.6.1** : Consulter son profil.
- **F1.6.2** : Modifier son **téléphone** et son **adresse**.



Exemple d'interface — mon compte.

Spécifications

- **SP13.** Lors d'une modification d'adresse, les **coordonnées géographiques** sont recalculées (re-géocodage, cf. §2.1) pour la carte des annonces.

1.3 Gestion des annonces

Entité : **Annonce (Listing)**. Acteurs : **Auto-école** (gestion) et **Visiteur** (consultation publique).

Informations relatives à une annonce (attributs)

- **Titre** : texte court.
- **Description** : texte long.
- **Type de contrat** : CDI, CDD, freelance, apprentissage (optionnel).
- **Ville** et **Département** (code, ex. 13 , 75 , 2A).
- **Volume horaire** hebdomadaire (optionnel).
- **Rémunération** : texte libre (optionnel).
- **Statut** : open (ouverte) ou closed (clôturée).
- **Auto-école** : propriétaire de l'annonce (rempli automatiquement).

1.3.a F2.1 : Consulter la liste publique des annonces

Tout visiteur accède à la liste des annonces ouvertes, présentée sous forme de cartes.

Annonces ouvertes

Postes de moniteur disponibles près de chez vous.

4 annonces — RÉSULTATS

• Ouverte

Moniteur-trice auto-école B

Auto-école du Centre · Marseille (13)

CDI

35 H / SEM.

2 200 € BRUT

Voir le détail →

• Ouverte

Moniteur indépendant (freelance)

Conduite Plus · Aix-en-Provence (13)

FREELANCE

TEMPS PARTIEL

SELON VOLUME

Voir le détail →

• Ouverte

Enseignant-e de la conduite (CDD)

Pilote École · Paris (75)

CDD

39 H / SEM.

2 400 € BRUT

Voir le détail →

• Ouverte

Moniteur-trice — apprentissage

Lyon Conduite · Lyon (69)

APPRENTISSAGE

TEMPS PLEIN

GRILLE CERFA

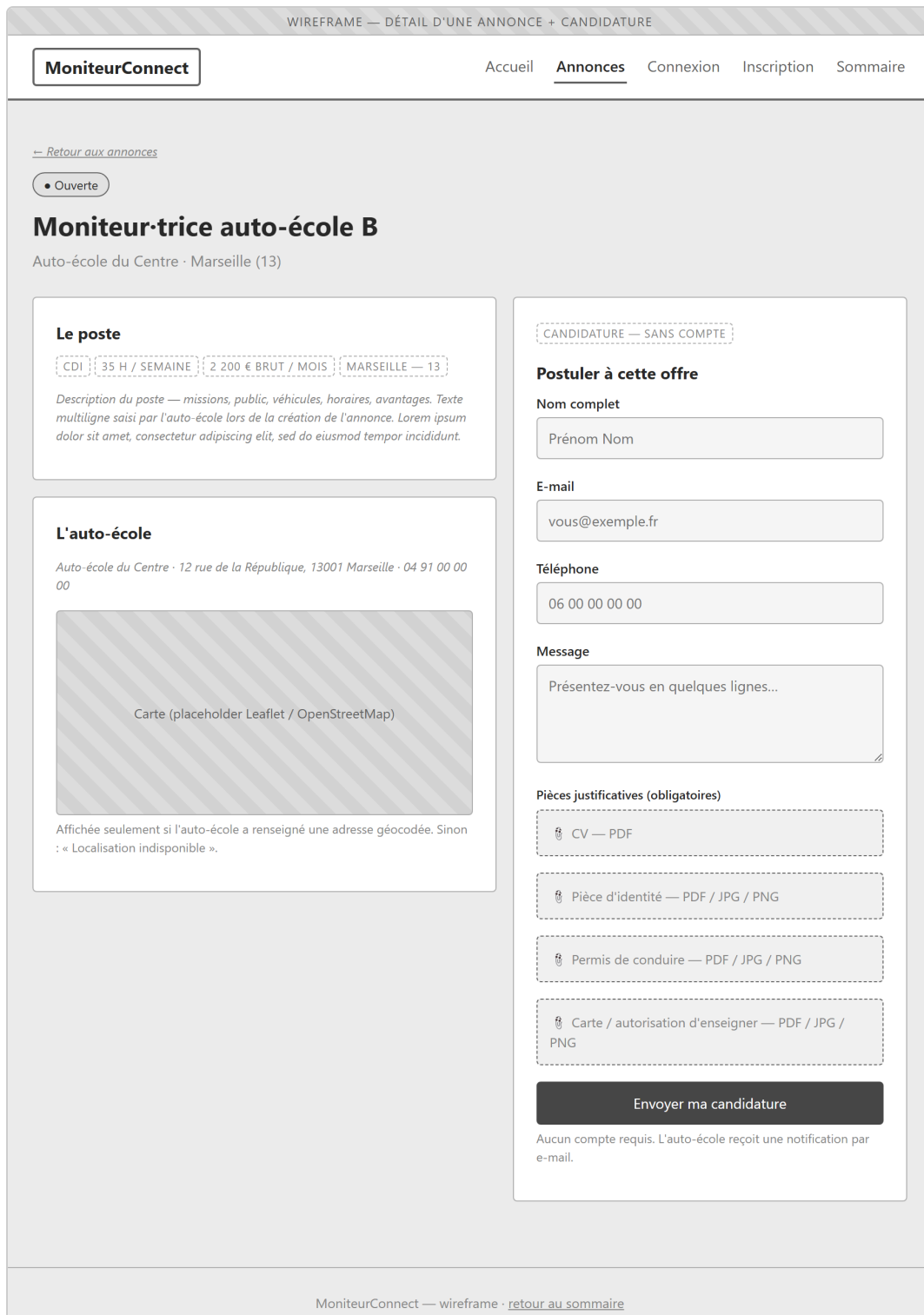
Voir le détail →

Spécifications

- **SP14.** Seules les annonces au statut **open** sont visibles publiquement.
- **SP15.** Une **recherche par mots-clés** porte sur le titre / la description / la ville.
- **SP16.** Un **filtre par département** est disponible.

1.3.b F2.2 : Consulter le détail d'une annonce

La page détail présente le poste, l'auto-école et un **formulaire de candidature** (cf. §1.4). Si l'auto-école dispose de coordonnées, une **carte de localisation** (Leaflet / OpenStreetMap) est affichée.



Exemple d'interface — détail d'une annonce.

Spécifications

- **SP17.** En l'absence de coordonnées, un libellé « **Localisation indisponible** » remplace la carte.

1.3.c F2.3 : Lister ses annonces (auto-école)

L'auto-école visualise ses propres annonces avec leur statut et le nombre de candidatures.

Mes annonces

Gérez vos offres et leur statut.

[+ Nouvelle annonce](#)

TITRE	VILLE / DÉPT	CONTRAT	CANDIDATURES	STATUT	ACTIONS
Moniteur-trice auto-école B	Marseille (13)	CDI	3	● Ouverte	Éditer Clôturer
Moniteur indépendant (freelance)	Aix (13)	Freelance	1	● Ouverte	Éditer Clôturer
Enseignant-e de la conduite (CDD)	Paris (75)	CDD	1	Clôturée	Éditer Rouvrir

Astuce wireframe : « Éditer » mène au formulaire d'annonce, le nombre de candidatures mène à la liste filtrée.

1.3.d F2.4 : Créer une annonce

Un formulaire permet de créer une annonce à partir des attributs ci-dessus.

[← Retour à mes annonces](#)

Nouvelle annonce

Renseignez les détails du poste.

Titre**Description****Type de contrat****Volume horaire****Ville****Département****Rémunération**

Spécifications

- **SP18.** Les champs **Titre**, **Description**, **Ville** et **Département** sont obligatoires ; les autres sont optionnels.
- **SP19.** Une annonce est créée au statut **open** par défaut.

1.3.e F2.5 : Modifier une annonce

L'auto-école modifie une de ses annonces via un formulaire identique à celui de création.

1.3.f F2.6 : Clôturer / rouvrir une annonce

L'auto-école peut **clôturer** une annonce (passage en **closed** , retrait de la liste publique) ou la **rouvrir**.

1.3.g F2.7 : Supprimer une annonce

L'auto-école peut supprimer une de ses annonces.

Spécifications (transverses au module)

- **SP20.** Toutes les opérations de gestion sont **cloisonnées par auto-école** : une école ne peut afficher, modifier ni supprimer que ses propres annonces (contrôle par `schoolId`).
 - **SP21.** Les identifiants présents dans les URL sont **validés** avant tout traitement.
-

1.4 Gestion des candidatures

Entité : **Candidature (Application)**. Acteurs : **Visiteur / moniteur** (dépôt) et **Auto-école** (traitement).

Informations relatives à une candidature (attributs)

- **Nom, e-mail, téléphone** (optionnel) et **message** du candidat.
- **Pièces justificatives** : **CV, pièce d'identité, permis de conduire, carte / autorisation d'enseigner**.
- **Statut** : `pending` (en attente), `accepted` (acceptée) ou `rejected` (refusée).
- **Annonce** rattachée et **contrat** éventuel (relation 1-1).

1.4.a F3.1 : Déposer une candidature (sans compte)

Depuis la page détail d'une annonce, un moniteur dépose sa candidature via un formulaire, **sans créer de compte**.

WIREFRAME — DÉTAIL D'UNE ANNONCE + CANDIDATURE

MoniteurConnect

Accueil
Annonces
Connexion
Inscription
Sommaire

← Retour aux annonces

• Ouverte

Moniteur·trice auto-école B

Auto-école du Centre · Marseille (13)

Le poste

CDI

35 H / SEMAINE

2 200 € BRUT / MOIS

MARSEILLE — 13

Description du poste — missions, public, véhicules, horaires, avantages. Texte multiligne saisi par l'auto-école lors de la création de l'annonce. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

L'auto-école

Auto-école du Centre · 12 rue de la République, 13001 Marseille · 04 91 00 00 00

Carte (placeholder Leaflet / OpenStreetMap)

Affichée seulement si l'auto-école a renseigné une adresse géocodée. Sinon : « Localisation indisponible ».

CANDIDATURE — SANS COMPTE

Postuler à cette offre

Nom complet

Prénom Nom

E-mail

vous@example.fr

Téléphone

06 00 00 00 00

Message

Présentez-vous en quelques lignes...

Pièces justificatives (obligatoires)

CV — PDF

Pièce d'identité — PDF / JPG / PNG

Permis de conduire — PDF / JPG / PNG

Carte / autorisation d'enseigner — PDF / JPG / PNG

Envoyer ma candidature

Aucun compte requis. L'auto-école reçoit une notification par e-mail.

MoniteurConnect — wireframe · [retour au sommaire](#)

Exemple d'interface — formulaire de candidature (colonne droite).

Spécifications

- **SP22.** Les **4 pièces** (CV, pièce d'identité, permis, carte d'enseignant) sont **obligatoires**. Le CV est attendu au format **PDF** ; les autres pièces en **PDF/JPG/PNG**.
- **SP23.** Chaque fichier fait l'objet d'une **validation du type MIME** et d'une **taille maximale**.
- **SP24.** Les fichiers sont stockés **hors de public/**, dans **storage/** (sous-dossiers **cv**, **id**, **license**, **teaching**), avec des **noms régénérés côté serveur**.
- **SP25.** Si l'enregistrement échoue, les **fichiers déjà déposés sont nettoyés** (pas de fichier orphelin).
- **SP26.** Une candidature est créée au statut **pending**.

1.4.b F3.2 : Notification de l'auto-école

À la réception d'une candidature, l'auto-école concernée reçoit une **notification par e-mail**.

1.4.c F3.3 : Consulter les candidatures reçues

L'auto-école consulte les candidatures reçues, avec leur statut et l'accès aux pièces.

WIREFRAME — CANDIDATURES REÇUES

MoniteurConnect

DashboardMes annoncesCandidaturesMon compteDéconnexion

Candidatures reçues

Annonce : **Moniteur-trice auto-école B** — Marseille (13)

Toutes les annonces

Tous les statuts

Camille Martin

En attente

camille.martin@exemple.fr · 06 00 00 00 00 · reçue le 22/06/2026

« Bonjour, 8 ans d'expérience en boîte manuelle et auto, disponible immédiatement... »

Pièces (téléchargement protégé)

CV

Pièce d'identité

Permis

Carte d'enseignant

Accepter

Refuser

Sofiane Baki

Acceptée

sofiane.baki@exemple.fr · 06 11 22 33 44 · reçue le 21/06/2026

Contrat généré (PDF) le 21/06/2026 — non encore envoyé.

CV

Pièce d'identité

Permis

Carte d'enseignant

Télécharger le contrat

Envoyer au candidat

Léa Dubois

Refusée

lea.dubois@exemple.fr · 06 55 66 77 88 · reçue le 20/06/2026

CV

Pièce d'identité

Permis

Carte d'enseignant

MoniteurConnect — wireframe · [retour au sommaire](#)

Exemple d'interface — candidatures reçues.

1.4.d F3.4 : Télécharger les pièces (accès sécurisé)

L'auto-école télécharge le CV, la pièce d'identité, le permis et la carte d'enseignant d'un candidat.

Spécifications

- **SP27.** Les routes de téléchargement sont **protégées** : seules les pièces des candidatures **rattachées à ses propres annonces** sont accessibles à une auto-école.

1.4.e F3.5 : Accepter une candidature

L'acceptation ouvre la saisie d'un contrat (cf. §1.5) et fait passer la candidature au statut **accepted**.

1.4.f F3.6 : Refuser une candidature

Le refus fait passer la candidature au statut **rejected**.

Spécifications

- **SP28.** Si une candidature **précédemment acceptée** est ensuite refusée, le **contrat PDF associé est supprimé**.
-

1.5 Contrats

Entité : **Contrat (Contract)**, en relation **1-1** avec une candidature acceptée. Acteur : **Auto-école**.

Informations relatives à un contrat (attributs)

- **Type** : freelance, CDI, CDD, apprentissage, générique.
- **Termes** : date de début, date de fin (CDD), motif (CDD), rémunération brute, volume horaire, période d'essai, lieu de travail, SIRET prestataire (freelance), adresses école/candidat, clauses additionnelles.
- **Identité et qualifications du candidat** : date et lieu de naissance, nationalité, n° d'autorisation d'enseigner et validité, n° et catégories de permis.
- **PDF généré** et **date d'envoi** au candidat.

1.5.a F4.1 : Saisir les termes du contrat

À l'acceptation d'une candidature, un formulaire enrichi permet de saisir les termes et les données d'état civil / qualification.

WIREFRAME — ACCEPTATION DE CANDIDATURE + GÉNÉRATION DE CONTRAT

MoniteurConnectDashboardMes annoncesCandidaturesMon compteDéconnexion

[— Retour aux candidatures](#)

Accepter Camille Martin

Annonce « Moniteur-trice auto-école B ». Les informations ci-dessous alimentent le contrat PDF.

Type de contrat

CDI

État civil du candidatOPTIONNEL

Date de naissance

JJ/MM/AAAA

Lieu de naissance

Marseille

Nationalité

Française

Adresse du candidat

12 rue ..., 13000 Marseille

Autorisation d'enseignerOPTIONNEL

N° d'autorisation

A-0000000

Validité jusqu'au

JJ/MM/AAAA

Permis de conduireOPTIONNEL

N° de permis

00000000000

Catégories

B, BE

Termes du contrat

Date de début

JJ/MM/AAAA

Date de fin (si CDD)

JJ/MM/AAAA

Rémunération

2 200 € brut / mois

Lieu de travail

Marseille (13)

SIRET prestataireFREELANCE

123 456 789 00012

Clauses additionnelles

Période d'essai, clauses spécifiques...

⚠ Le contrat généré est un modèle indicatif à faire valider juridiquement avant tout usage réel.

Accepter & générer le contrat PDFAnnuler

Exemple d'interface — acceptation et saisie du contrat.

Spécifications

- **SP29.** Le **type de contrat**, la **date de début**, la **rémunération** et le **lieu de travail** sont obligatoires ; les données d'identité et de qualification sont **optionnelles** et n'apparaissent dans le PDF que si elles sont renseignées.

1.5.b F4.2 : Générer le contrat PDF

Le contrat est généré au format **PDF** (PDFKit) selon le type choisi.

Spécifications

- **SP30.** Les contrats produits sont des **modèles indicatifs** : un avertissement rappelle qu'ils doivent être **validés juridiquement** avant tout usage réel.
- **SP31.** Pour l'**apprentissage**, le document renvoie au **CERFA officiel** sans reproduire le formulaire officiel.
- **SP32.** Le PDF est stocké dans `storage/contracts/` et n'est accessible qu'à l'auto-école propriétaire.

1.5.c F4.3 : Télécharger le contrat

L'auto-école télécharge le PDF généré (route protégée).

1.5.d F4.4 : Envoyer le contrat au candidat

L'auto-école déclenche **manuellement** l'envoi du PDF au candidat par e-mail ; la date d'envoi est enregistrée (`sentToApplicantAt`).

1.6 Administration (*prévu — lot ultérieur*)

Acteur : **Administrateur**. Ces fonctions sont **attendues au cahier des charges mais non encore implémentées** ; elles constituent un lot de réalisation ultérieur.

- **F5.1** : Modérer les annonces.
- **F5.2** : Modérer les comptes auto-école.
- **F5.3** : Superviser les candidatures.
- **F5.4** : Consulter des indicateurs d'activité (tableau de bord).
- **F5.5** : Gérer les utilisateurs (lister, consulter, suspendre, supprimer).
- **F5.6** : Gérer la **conservation et la purge** des pièces sensibles (RGPD, cf. §2.5).

1.7 Matrice des rôles et permissions

Fonctionnalité	Visiteur	Auto-école	Admin
Vitrine / Candidature			
Consulter la liste et le détail des annonces	x	x	x
Rechercher / filtrer les annonces	x	x	x
Déposer une candidature (sans compte)	x	x	—
Authentification			
S'inscrire (auto-école)	x	—	—
Se connecter / déconnecter	x	x	x
Mot de passe oublié / réinitialisation	x	x	x
Gérer son profil	—	x	x
Annonces			
Lister ses annonces	—	x	x
Créer / modifier / clôturer / supprimer une annonce	—	x	x
Candidatures			
Consulter les candidatures reçues	—	x	x

Fonctionnalité	Visiteur	Auto-école	Admin
Télécharger les pièces	–	x	x
Accepter / refuser une candidature	–	x	x
Contrats			
Saisir / générer / télécharger / envoyer un contrat	–	x	x
Administration			
Modérer annonces et comptes	–	–	x
Gérer les utilisateurs	–	–	x
Gérer la conservation / purge (RGPD)	–	–	x

Légende : x = autorisé, – = non autorisé.

2. Spécifications techniques

2.1 Technologies utilisées

L'application est de type **web**, en architecture **client-serveur**, accessible depuis un navigateur moderne. Elle utilise un langage serveur, des langages client et une base de données relationnelle.

2.1.a Langage et runtime serveur : Node.js + Express 5

Le serveur applicatif repose sur **Node.js** et le framework **Express 5**, qui gère le routage HTTP, les middlewares (sessions, sécurité, upload) et le rendu des vues.

2.1.b Moteur de rendu : Twig

Les pages sont générées **côté serveur** avec le moteur de templates **Twig** (paquet `twig`). Ce choix favorise des pages simples, indexables et accessibles sans dépendance à un framework front lourd.

2.1.c Accès aux données : Prisma 6

L'accès à la base s'effectue via l'ORM **Prisma 6** (`@prisma/client`). La base est **SQLite en développement** (zéro installation) et la production cible **PostgreSQL** par simple changement de `provider` et de `DATABASE_URL`, sans modification du code applicatif.

2.1.d Langages et bibliothèques client : HTML5, CSS, JavaScript, Leaflet

Les interfaces utilisent **HTML5**, **CSS** et **JavaScript**. La **carte de localisation** d'une auto-école s'appuie sur **Leaflet** et les fonds de carte **OpenStreetMap**, avec les assets embarqués localement.

2.1.e Bibliothèques transverses

Domaine	Bibliothèque
Hachage des mots de passe	<code>bcrypt</code>
Sessions	<code>express-session</code>
En-têtes de sécurité	<code>helmet</code>
Limitation de débit	<code>express-rate-limit</code>
Upload de fichiers	<code>multer</code>
Envoi d'e-mails	<code>nodemailer</code> (fallback console en développement)
Génération de PDF	<code>pdfkit</code>
Géocodage	API Nominatim (OpenStreetMap)
Configuration	<code>dotenv</code>

2.2 Architecture logicielle

L'application suit une organisation en couches inspirée du modèle MVC :

Navigateur (client)

HTML5 · CSS · JavaScript · Leaflet / OpenStreetMap

▼ HTTP

Serveur — Node.js + Express 5

src/app.js · src/server.js (fail-fast si SESSION_SECRET absent)

Middlewares : sessions · CSRF · flash · helmet · rate-limit · auth · chargement école

Routes

src/routes

Contrôleurs

src/controllers

Validateurs

src/validators

Services

src/services

Vues

views/*.twig

Stockage privé — storage/{cv, id, license, teaching, contracts}

▼ Prisma 6 (ORM)

Base de données relationnelle

SQLite (développement) → PostgreSQL (production)

Principes : chaque domaine (auth, annonces, candidatures, contrats, compte) a ses routes, son contrôleur et ses services ; les fichiers sensibles sont **isolés hors du dossier public** ; le point d'entrée `src/server.js` applique un **fail-fast** si le secret de session (`SESSION_SECRET`) est absent.

2.3 Pré-requis techniques

Environnement serveur

- **Node.js** (version LTS récente compatible Express 5).
- Base de données : **SQLite** (développement) / **PostgreSQL** (production).
- Service d'envoi d'e-mails **SMTP** en production.

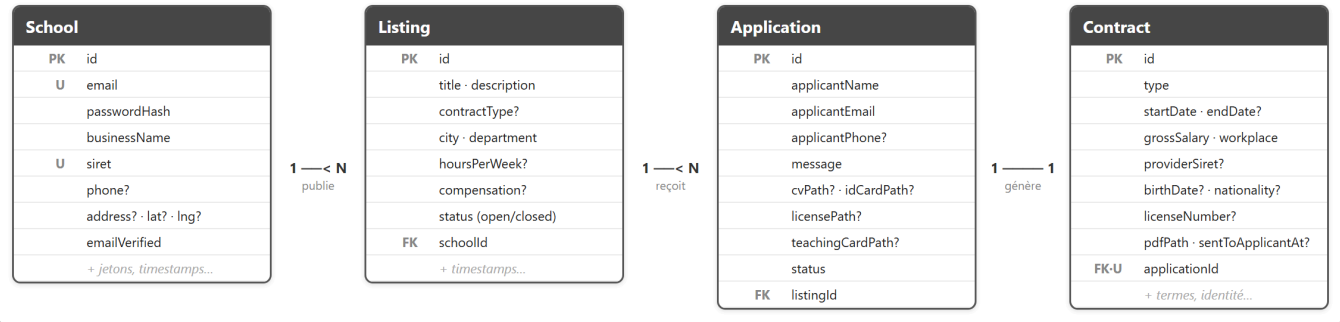
Variables d'environnement

Variable	Rôle
<code>SESSION_SECRET</code>	Secret de signature des sessions (obligatoire ; le serveur refuse de démarrer sans).
<code>DATABASE_URL</code>	Chaîne de connexion à la base (SQLite en dev, PostgreSQL en prod).
Paramètres SMTP	Configuration de l'envoi d'e-mails en production.
<code>GEOCODING_DISABLED</code>	<code>1</code> pour désactiver le géocodage de façon déterministe (tests).

Navigateurs supportés : versions récentes de Chrome, Firefox, Edge et Safari, sur ordinateur et mobile (interface responsive).

2.4 Modèle relationnel de données

Quatre entités principales, gérées par Prisma.



School1 — compte auto-école (seul utilisateur authentifié)

Champ	Type	Notes
id	Int	PK
email	String	unique
passwordHash	String	bcrypt
businessName	String	nom commercial
siret	String	unique
phone	String?	optionnel
address, latitude, longitude	String? / Float?	adresse + coordonnées géocodées
emailVerified	Boolean	défaut false
verifyTokenHash / verifyTokenExpiry	String? / DateTime?	vérification e-mail (hash)
resetTokenHash / resetTokenExpiry	String? / DateTime?	réinitialisation (hash)
createdAt, updatedAt	DateTime	horodatage

Listing — annonce publiée par une auto-école

Champ	Type	Notes
id	Int	PK
title, description	String	
contractType	String?	cdi / cdd / freelance / apprentissage
city, department	String	département indexé
hoursPerWeek	Int?	
compensation	String?	texte libre
status	String	open / closed (indexé)
schoolId	Int	FK → School (cascade)
createdAt, updatedAt	DateTime	

Application — candidature (déposée sans compte)

Champ	Type	Notes
id	Int	PK
applicantName, applicantEmail	String	
applicantPhone	String?	

Champ	Type	Notes
message	String	
cvPath, idCardPath, licensePath, teachingCardPath	String?	chemins privés sous storage/
status	String	pending / accepted / rejected
listingId	Int	FK → Listing (cascade, indexé)
createdAt	DateTime	

Contract — contrat (relation 1-1 avec une candidature)

Champ	Type	Notes
id	Int	PK
type	String	freelance / cdi / cdd / apprentissage / generic
startDate, endDate, motif	DateTime / DateTime? / String?	termes (endDate/motif pour CDD)
grossSalary, weeklyHours, trialPeriodWeeks	String / Int? / Int?	
workplace, providerSiret	String / String?	SIRET pour freelance
schoolAddress, applicantAddress, extraClauses	String?	
birthDate, birthPlace, nationality	DateTime? / String?	état civil
teachingAuthNumber, teachingAuthValidUntil	String? / DateTime?	autorisation d'enseigner
licenseNumber, licenseCategories	String?	permis
pdfPath	String	chemin privé du PDF
sentToApplicantAt	DateTime?	date d'envoi au candidat
applicationId	Int	FK unique → Application (cascade)
createdAt, updatedAt	DateTime	

2.5 Sécurité et conformité

Sécurité applicative (en place)

- Mots de passe **hachés (bcrypt)**, longueur bornée pour compatibilité bcrypt.
- Protection **CSRF** sur les requêtes POST.
- Sessions **HTTP-only**, `sameSite=lax`, `secure` en production ; **régénération** à la connexion.
- En-têtes de sécurité via **helmet** ; **rate limiting** sur les routes sensibles.
- Jetons de vérification / réinitialisation **stockés sous forme de hash** uniquement.
- Identifiants d'URL **validés** ; routes de gestion **cloisonnées par schoolId**.
- Fichiers sensibles **hors de public/**, **noms régénérés**, **validation MIME** et **taille maximale**, **nettoyage** des fichiers en cas d'échec ; routes de téléchargement **réservées à l'auto-école propriétaire**.

Conformité RGPD (à approfondir — lot ultérieur)

L'application traite des **données sensibles** (identité, permis, carte d'enseignant). Restent à mettre en œuvre : **politique de conservation et purge** des pièces, **consentement**, **droits des personnes** (accès, rectification, suppression, export), **mentions légales**.

3. Recueil du besoin

3.1 Glossaire

- **Auto-école** : structure qui publie des annonces et recrute des moniteurs (seul compte authentifié).
- **Moniteur** : enseignant de la conduite, indépendant, qui postule **sans compte**.
- **Annonce (Listing)** : offre de poste publiée par une auto-école.
- **Candidature (Application)** : réponse d'un moniteur à une annonce, avec pièces justificatives.
- **Contrat (Contract)** : document généré à l'acceptation d'une candidature (modèle indicatif).
- **SIRET** : identifiant d'établissement de l'auto-école.
- **CNI** : carte nationale d'identité (pièce d'identité).
- **Carte / autorisation d'enseigner** : titre autorisant l'enseignement de la conduite.
- **Géocodage** : conversion d'une adresse en coordonnées (latitude/longitude) via Nominatim.
- **CERFA** : formulaire administratif officiel (référence pour l'apprentissage).

3.2 But final de l'outil

Faciliter le **recrutement de moniteurs** par les auto-écoles via un **site d'annonces spécialisé**, jusqu'à l'établissement d'un **contrat, sans** paiement en ligne, planning ni facturation entre les parties. Les questions structurantes ayant guidé le périmètre :

- Comment un moniteur postule-t-il **sans créer de compte** tout en fournissant les pièces nécessaires ?
- Comment garantir la **confidentialité des pièces sensibles** déposées ?
- Comment accompagner l'auto-école **jusqu'au contrat** sans se substituer à un conseil juridique ?

3.2.a Utilisation de données externes (connecteurs, API)

La seule source externe est l'API **Nominatim (OpenStreetMap)** pour le **géocodage** des adresses d'auto-écoles. Aucune autre donnée n'est importée : les annonces et candidatures sont saisies dans l'outil.

3.3 Autres besoins spécifiques et points de vigilance

- Les **contrats générés sont indicatifs** et doivent être **validés juridiquement** avant tout usage réel.
- Le traitement de **données sensibles** impose une **vigilance RGPD** particulière (§2.5).
- Le **géocodage Nominatim** convient au MVP ; un fournisseur dédié ou une stratégie de cache sera nécessaire si le trafic augmente.
- La **mise en production PostgreSQL** (variables d'environnement, stockage des fichiers, SMTP, logs, sauvegardes) reste à préparer et tester.
- Mise en production **progressive** : d'abord annonces + candidatures, puis contrats, puis administration et conformité.